FleetPilot installieren

Diese Anleitung beschreibt alle Wege, FleetPilot zu installieren, was der Installer einrichtet, die erste Anmeldung, HTTPS, Updates, Sicherungen, die Deinstallation und die Fehlersuche.

English: ../installation.md

Inhalt

1. Installationsweg wählen
2. Proxmox VE: ein Befehl (empfohlen)
3. Debian, Ubuntu oder Raspberry Pi OS
4. Erste Anmeldung
5. FleetPilot Zugriff auf Ihre Server geben
6. HTTPS und eigenes Zertifikat
7. Aktualisieren
8. Sichern und Wiederherstellen
9. Einstellungen (`.env`)
10. Hochsicherheitsumgebungen
11. Deinstallieren
12. Fehlersuche

---

1. Installationsweg wählen

Sie haben	Verwenden Sie	Dauer
Einen Proxmox-VE-Server	Das Proxmox-Hilfsskript: Es legt einen Container an und installiert FleetPilot darin	etwa 4 Minuten
Einen Debian-/Ubuntu-Server, eine VM oder einen Container	`install.sh`	etwa 3 Minuten
Einen Raspberry Pi (3, 4 oder 5)	`install.sh`; installiert zusätzlich die Lüfter- und USB-Werkzeuge	etwa 5 Minuten

Voraussetzungen

- Debian 12 oder 13, Ubuntu 22.04 oder 24.04 oder Raspberry Pi OS (Bookworm oder Trixie), möglichst 64 Bit.
- Mindestens 1 CPU-Kern, 1 GB RAM und 4 GB Speicher; empfohlen sind 2 Kerne, 2 GB RAM und 8 GB (diese Werte nutzt das Proxmox-Skript).
- Internetzugang während der Installation (GitHub und der Python-Paketindex).
- Root-Zugang.

FleetPilot verwaltet andere Rechner über SSH und muss deshalb nicht auf den verwalteten Rechnern laufen.

---

2. Proxmox VE: ein Befehl (empfohlen)

Öffnen Sie die **Shell** Ihres Proxmox-Knotens (Weboberfläche → Knoten → *Shell*) und führen Sie aus:

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/proxmox/fleetpilot-lxc.sh)"
```

Das Skript stellt eine Frage:

- **Default settings** (Standard): nächste freie Container-ID, 2 Kerne, 2 GB RAM, 8 GB Speicher, DHCP an `vmbr0`, HTTPS an. Der Speicher wird automatisch gewählt.
- **Advanced** (Erweitert): Container-ID, Hostname, Kerne, RAM, Speichergröße, Speicherort, Bridge, VLAN, feste IP-Adresse mit Gateway, SSH-Schlüssel für root im Container sowie HTTPS oder einfaches HTTP selbst festlegen.

Danach:

1. Lädt es die neueste Debian-13-Containervorlage (Debian 12, falls 13 nicht verfügbar ist).
2. Legt einen **unprivilegierten** Container mit *Nesting* an, der beim Booten startet und das Tag `fleetpilot` trägt.
3. Installiert FleetPilot darin mit `install.sh` (was dabei passiert, steht im nächsten Abschnitt).
4. Trägt die Adresse und den Ort der Zugangsdaten in die **Notizen** des Containers in Proxmox ein und zeigt eine Zusammenfassung:

```
✔ FleetPilot is ready in container 114.
  Open:       https://192.168.1.62
  User:       admin
  Password:   (einmal angezeigt; auch in /root/fleetpilot-credentials.txt im Container)
```

Das Passwort wird bei der ersten Installation erzeugt, einmal angezeigt und im Container in `/root/fleetpilot-credentials.txt` gespeichert (nur für root lesbar). Später lesen Sie es so:

```
pct exec 114 -- cat /root/fleetpilot-credentials.txt
```

Unbeaufsichtigte Installation

Alle Fragen lassen sich vorab mit Umgebungsvariablen beantworten, zum Beispiel:

```
CT_ID=150 CT_HOSTNAME=fleetpilot CT_RAM=4096 CT_IP=192.168.1.50/24 CT_GW=192.168.1.1
FP_DEFAULTS=1 \
  bash -c "$(curl -fsSL
```

```
https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/proxmox/fleetpilot-lxc.sh)"
```

Variable	Standard	Bedeutung
`CT_ID`	nächste freie ID	Container-ID
`CT_HOSTNAME`	`fleetpilot`	Hostname
`CT_CORES` / `CT_RAM` / `CT_DISK`	`2` / `2048` (MB) / `8` (GB)	Ressourcen
`CT_STORAGE`	erster Speicher für Container	Speicher für die Root-Disk, z. B. `local-lvm`
`CT_TEMPLATE_STORAGE`	erster Speicher für Vorlagen	Ablage der Debian-Vorlage, z. B. `local`
`CT_BRIDGE` / `CT_VLAN`	`vmbr0` / keins	Netzwerk-Bridge und optionales VLAN-Tag
`CT_IP` / `CT_GW`	`dhcp` / keins	`dhcp` oder eine Adresse wie `192.168.1.50/24` mit Gateway
`CT_SSH_KEY`	keiner	Datei mit öffentlichem Schlüssel für root im Container
`FP_HTTPS`	`yes`	`no` liefert einfaches HTTP auf Port 5000
`FP_BRANCH`	`main`	Git-Branch oder -Tag
`FP_DEFAULTS`	nicht gesetzt	`1` überspringt alle Fragen

Den Proxmox-Host selbst verwalten

Ein Container sieht die Festplatten des Hosts nicht. Für SMART-Daten, Updates und Hardware-Informationen des Proxmox-Knotens fügen Sie ihn unter **Hosts verwalten** wie jeden anderen Server hinzu. Das Skript zeigt FleetPilots öffentlichen SSH-Schlüssel und den genauen Befehl, mit dem Sie ihn auf dem Host freigeben.

Für die virtuellen Maschinen und Container des Knotens fügen Sie ihn unter **VM-Controller** hinzu (siehe Benutzerhandbuch).

Container aktualisieren

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/proxmox/
fleetpilot-lxc.sh)" -- update 114
```

Ersetzen Sie `114` durch Ihre Container-ID. Daten und Einstellungen bleiben erhalten.

---

3. Debian, Ubuntu oder Raspberry Pi OS

Als root auf dem Rechner, auf dem FleetPilot laufen soll:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/install.sh | bash
```

Oder aus einer Kopie des Repositorys:

```
git clone https://github.com/ChristianHandy/FleetPilot.git

sudo bash FleetPilot/install.sh
```

Die älteren Skripte `install-debian.sh` und `install_raspberry_pi.sh` funktionieren weiterhin; sie starten `install.sh`.

Was der Installer einrichtet

Schritt	Einzelheiten
Pakete	Python 3, venv, git, OpenSSH-Client, `smartmontools`, `sudo`; für HTTPS nginx und OpenSSL. Auf einem Raspberry Pi zusätzlich `lm-sensors`, `ipmitool` und die USB-HID-Bibliotheken
Dienstbenutzer	Ein Systembenutzer `fleetpilot` ohne Passwort und ohne Login-Shell
Programm	`/opt/fleetpilot`, gehört root und ist **für den Dienst schreibgeschützt**
Daten	`/opt/fleetpilot/data` (Datenbanken, Einstellungen, Sicherungen) und `/opt/fleetpilot/logs`, gehören `fleetpilot`, Rechte 0700/0750
SSH-Schlüssel	Ein neuer Ed25519-Schlüssel in `/opt/fleetpilot/.ssh/id_ed25519`, mit dem FleetPilot Ihre Server erreicht
Root-Helfer	Drei kleine root-eigene Helfer in `/usr/local/lib/fleetpilot` (Festplattenaktionen, FleetPilot-Update, Proxy übernehmen). Eine einzige sudo-Regel erlaubt genau diese mit festen Argumenten, sonst nichts
Einstellungen	`/opt/fleetpilot/.env` (root:fleetpilot, 0640) mit zufälligem `SECRET_KEY`. Vorhandene Werte werden nie überschrieben
Dienst	`fleetpilot.service` (gunicorn), startet beim Booten, mit systemd-Sandbox
HTTPS	nginx auf Port 443 mit selbstsigniertem Zertifikat in `/etc/fleetpilot/tls`; FleetPilot selbst hört nur auf `127.0.0.1:5000`
Prüfung	Wartet, bis `/healthz` antwortet, zeigt dann Adresse und Zugangsdaten und speichert sie in `/root/fleetpilot-credentials.txt`

Ein erneuter Aufruf des Installers **aktualisiert** die Installation und behält Daten und Einstellungen.

Optionen

Variable	Standard	Bedeutung
`FP_NONINTERACTIVE`	`0`	1 stellt keine Fragen
`FP_HTTPS`	yes	no liefert `http://<ip>:5000` direkt ohne nginx (nur für vertrauenswürdige Netze)
`FP_ADMIN_PASSWORD`	erzeugt	Passwort des ersten Administratorkontos (mindestens 12 Zeichen)
`FP_EXTRAS`	yes auf einem Pi, sonst no	Lüfter-, IPMI- und USB-HID-Werkzeuge
`FP_BRANCH`	`main`	Branch oder Tag
`FP_REPO`	GitHub-URL	Quell-Repository (für Forks oder Spiegel)

Beispiel:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/install.sh |
FP_NONINTERACTIVE=1 FP_EXTRAS=yes bash
```

Raspberry-Pi-Extras

Auf einem Raspberry Pi kann der Installer den Pi zusätzlich als **Proxmox-QDevice** einrichten (eine Entscheidungsstimme für einen Cluster mit zwei Knoten). Antworten Sie bei der Frage mit *yes* und führen Sie danach auf einem Proxmox-Knoten `pvecm qdevice setup <pi-ip>` aus.

Ports

Port	Lauscht auf	Zweck
443	allen Adressen	FleetPilot über HTTPS (nginx)
5000	127.0.0.1	FleetPilot selbst (gunicorn); mit HTTPS nicht aus dem Netz erreichbar
8080	127.0.0.1	Einfaches HTTP für ein lokales HAProxy (Proxy-Dienste); nicht aus dem Netz erreichbar

Port 80 bleibt frei, damit der optionale HAProxy ihn nutzen kann. Öffnen Sie direkt `https://<ip>`.

---

4. Erste Anmeldung

1. Öffnen Sie die Adresse, die der Installer angezeigt hat, zum Beispiel `https://192.168.1.62`.
2. Der Browser warnt einmal vor dem selbstsignierten Zertifikat. Akzeptieren Sie es oder

installieren Sie ein eigenes Zertifikat.

3. Melden Sie sich als `admin` mit dem erzeugten Passwort an.
4. Empfohlen direkt danach: - **Konto → Mein Profil**: Passwort ändern. - **Konto → Anmeldung & Sicherheit**: über den Link die Zwei-Faktor-Anmeldung mit einer Authenticator-App oder einem Sicherheitsschlüssel (YubiKey, Passkey) einrichten. Unter **System → Sicherheitscenter** lässt sich 2FA für alle Administratoren vorschreiben. - **System → Sicherheitscenter**: die Prüfungen lesen; bei einer frischen Installation sollten alle grün sein, außer denen, die von Ihren Entscheidungen abhängen (etwa ein vertrauenswürdiges Zertifikat). - **Konto → Benutzerverwaltung**: eigene Konten für andere Personen anlegen, statt `admin` zu teilen. Rollen: *admin* (alles), *operator* (Aktionen ausführen), *viewer* (nur lesen).

Administratorpasswort vergessen? Auf dem FleetPilot-Server oder im Container:

```
sudo bash /opt/fleetpilot/reset-password.sh
```

Mit `--generate` wird ein zufälliges Passwort erzeugt und angezeigt, `--list` listet die Benutzer, oder geben Sie einen anderen Benutzernamen an. Offene Sitzungen dieses Benutzers werden beendet.

---

5. FleetPilot Zugriff auf Ihre Server geben

FleetPilot erreicht Ihre Server über SSH mit einem eigenen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel zeigen Sie so an:

```
cat /opt/fleetpilot/.ssh/id_ed25519.pub
```

Für jeden Server dann entweder:

- **In der Weboberfläche**: *Hosts verwalten → Host hinzufügen*, danach am Host *Install Key* (fragt einmal nach dem Passwort dieses Servers und speichert es nicht), oder
- **Von Hand**: den Schlüssel an `~/.ssh/authorized_keys` des Benutzers anhängen, den FleetPilot auf diesem Server verwenden soll.

Für Updates, Festplattenwerkzeuge und SMART braucht dieser Benutzer root-Rechte oder eine sudo-Regel für den Paketmanager und `smartctl`. Windows-Rechner brauchen die Funktion *OpenSSH-Server*.

Beim ersten Kontakt speichert FleetPilot den Host-Schlüssel des Servers (*Trust on first use*) und verweigert die Verbindung, wenn er sich später ändert. Umgebungen, die dem ersten Kontakt nicht vertrauen dürfen, schalten strikte Host-Schlüssel ein.

---

6. HTTPS und eigenes Zertifikat

Der Installer erzeugt ein selbstsigniertes Zertifikat (ECDSA P-256, 825 Tage gültig) für Hostname und IP-Adresse des Rechners. HSTS bleibt aus, weil Browser einem selbstsignierten Zertifikat nicht vertrauen können.

Für ein Zertifikat Ihrer eigenen CA oder von Let's Encrypt ersetzen Sie die beiden Dateien (Zertifikatskette und privater Schlüssel im PEM-Format) und laden nginx neu:

```
sudo cp fullchain.pem /etc/fleetpilot/tls/fullchain.pem

sudo install -m 0600 privkey.pem /etc/fleetpilot/tls/privkey.pem

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx
```

Mit einem vertrauenswürdigen Zertifikat können Sie HSTS einschalten: `FLEETPILOT_HSTS=true` in `/opt/fleetpilot/.env` setzen und FleetPilot neu starten (`sudo systemctl restart fleetpilot`). Die vollständige gehärtete TLS-Konfiguration steht in `deploy/nginx-fleetpilot-tls.conf`.

Hinter einem eigenen Reverse Proxy (Traefik, Caddy, nginx Proxy Manager) behalten Sie `GUNICORN_BIND=127.0.0.1:5000` bei, wenn der Proxy auf demselben Rechner läuft, setzen `FLEETPILOT_TRUST_PROXY=true` und sorgen dafür, dass der Proxy `X-Forwarded-For` und `X-Forwarded-Proto` setzt. Schalten Sie `FLEETPILOT_TRUST_PROXY` nur ein, wenn wirklich ein Proxy davor steht; sonst könnten Clients ihre Adresse fälschen.

---

7. Aktualisieren

Jeder dieser Wege funktioniert; Daten und Einstellungen bleiben immer erhalten:

- **Weboberfläche**: *System* → *FleetPilot-Update* (Administratoren) sucht nach neuen Versionen und installiert sie.
- **Installer**: denselben `install.sh`-Befehl erneut ausführen.
- **Proxmox**: das Hilfsskript mit `-- update <Container-ID>` aufrufen.

Laden Sie vor einem größeren Update unter *System* → *Backups* eine Sicherung herunter. Laden Sie nach einem Update die Seite im Browser einmal neu.

---

8. Sichern und Wiederherstellen

System → *Backups* erstellt eine konsistente Sicherung von Benutzern, Hosts, Controller-Einstellungen, SMART-Verlauf und geheimem Schlüssel. Automatische tägliche Sicherungen laufen

um 03:00 Uhr, die letzten 7 bleiben erhalten (`FLEETPILOT_AUTO_BACKUP`, `FLEETPILOT_BACKUP_HOUR`, `FLEETPILOT_BACKUP_KEEP`). Sicherungen liegen in `/opt/fleetpilot/data/backups`.

- **Herunterladen**, um eine Kopie an anderer Stelle aufzubewahren. Sie enthält Passwort-Hashes und verschlüsselte Zugangsdaten; bewahren Sie sie sicher auf.
- **Wiederherstellen**: Sicherung hochladen und *Stage restore* wählen. FleetPilot prüft sie und spielt sie beim nächsten Neustart ein; die bisherigen Dateien bleiben erhalten.

Für eine Sicherung des ganzen Rechners sichern Sie `/opt/fleetpilot/data` und `/opt/fleetpilot/.env` oder den ganzen Container mit Proxmox Backup Server.

---

9. Einstellungen (`.env`)

Die Einstellungen stehen in `/opt/fleetpilot/.env`. Nach einer Änderung neu starten: `sudo systemctl restart fleetpilot`.

Einstellung	Standard	Bedeutung
`SECRET_KEY`	erzeugt	Signiert Sitzungen und verschlüsselt gespeicherte Zugangsdaten. Auf einer laufenden Installation nie ändern: gespeicherte Passwörter ließen sich sonst nicht mehr entschlüsseln
`DASHBOARD_USERNAME`	`admin`	Name des ersten Administratorkontos
`DASHBOARD_PASSWORD`	erzeugt	Erstes Administratorpasswort; nur beim ersten Start gelesen und danach vom Installer entfernt
`FLEETPILOT_DATA_DIR`	`/opt/fleetpilot/data`	Ablage aller Daten
`GUNICORN_BIND`	`127.0.0.1:5000`	Adresse und Port des Anwendungsservers
`GUNICORN_THREADS`	`4`	Anfrage-Threads
`FLEETPILOT_PRODUCTION`	`true` mit HTTPS	Produktionsvorgaben (sichere Cookies, strenge Prüfungen)
`FLEETPILOT_COOKIE_SECURE`	`true` mit HTTPS	Cookies nur über HTTPS senden
`FLEETPILOT_TRUST_PROXY`	`true` mit HTTPS	`X-Forwarded-*`-Kopfzeilen des lokalen Proxys vertrauen
`FLEETPILOT_HSTS`	`false`	HSTS senden; nur mit vertrauenswürdigem Zertifikat

Einstellung	Standard	Bedeutung
FLEETPILOT_SESSION_MINUTES	480	Sitzungsdauer (15–1440)
FLEETPILOT_AUTO_BACKUP / _BACKUP_HOUR / _BACKUP_KEEP	true / 3 / 7	Tägliche Datensicherung
FLEETPILOT_ROUTER_POLL_MINUTES	5	Wie oft Router geprüft werden; 0 schaltet es ab
FLEETPILOT_VERIFY_SSL	false	TLS-Zertifikate der VM-, Speicher- und Backup-APIs prüfen. Einschalten, sobald diese vertrauenswürdige Zertifikate haben
FLEETPILOT_WEBAUTHN_RP_ID / _ORIGIN	aus der Adresse	Domain und Origin für Sicherheitsschlüssel, wenn FleetPilot unter einem anderen Namen erreichbar ist
FLEETPILOT_FIPS	aus	Siehe Hochsicherheitsumgebungen
FLEETPILOT_SSH_STRICT_HOST_KEYS	aus	Siehe Hochsicherheitsumgebungen
FLEETPILOT_OFFLINE	aus	Siehe Hochsicherheitsumgebungen
SYNC_TOKEN	keins	Gemeinsames Geheimnis, wenn zwei FleetPilot-Instanzen Daten abgleichen
YUBICO_CLIENT_ID / YUBICO_SECRET_KEY	keins	Nur für das alte YubiKey-OTP-Verfahren

---

10. Hochsicherheitsumgebungen

Für regulierte oder vom Internet getrennte Umgebungen in `.env` ergänzen:

```
FLEETPILOT_FIPS=true
FLEETPILOT_SSH_STRICT_HOST_KEYS=true
FLEETPILOT_OFFLINE=true
```

- **FIPS**: Passwörter werden nur mit PBKDF2-HMAC-SHA256 gespeichert; vorhandene Hashes werden bei der nächsten Anmeldung umgestellt.
- **Strikte Host-Schlüssel**: FleetPilot verbindet sich nur mit Servern, deren Host-Schlüssel bereits in `/opt/fleetpilot/data/known_hosts` steht.
- **Offline**: keine Update-Prüfung und kein Online-Pluginkatalog.

Für eine noch engere systemd-Sandbox das strikte Profil installieren:

```
sudo install -D -m 0644 /opt/fleetpilot/deploy/fleetpilot-strict.conf
/etc/systemd/system/fleetpilot.service.d/strict.conf

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart fleetpilot
```

Das strikte Profil sperrt lokale Festplattenwerkzeuge und Lüftersteuerung auf dem FleetPilot-Rechner selbst; die Verwaltung anderer Rechner über SSH ist nicht betroffen. Einzelheiten in SECURITY.md und production_profile.md.

---

11. Deinstallieren

Proxmox-Container: den Container in Proxmox stoppen und entfernen, oder:

```
pct stop 114

pct destroy 114
```

Debian/Ubuntu/Raspberry Pi: Wenn Sie Ihre Daten behalten möchten, vorher eine Sicherung herunterladen, dann:

```
sudo systemctl disable --now fleetpilot

sudo rm -rf /opt/fleetpilot /etc/fleetpilot /usr/local/lib/fleetpilot
/etc/sudoers.d/fleetpilot /etc/systemd/system/fleetpilot.service
/etc/systemd/system/fleetpilot.service.d /etc/nginx/sites-enabled/fleetpilot* /etc/nginx/sites-
available/fleetpilot* /root/fleetpilot-credentials.txt

sudo userdel fleetpilot

sudo systemctl reload nginx
```

Entfernen Sie FleetPilots öffentlichen Schlüssel aus den `authorized_keys`-Dateien Ihrer Server.

---

12. Fehlersuche

Problem	Lösung
Die Seite lädt nicht	`systemctl status fleetpilot nginx`, dann `journalctl -u fleetpilot -n 50`
`http://<ip>` antwortet nicht	`https://<ip>` verwenden. Port 80 bleibt für HAProxy frei

Problem	Lösung
„Security token expired or missing"	Die Seite war zu lange offen oder Cookies sind blockiert. Seite neu laden und erneut versuchen. Hinter einem eigenen Proxy prüfen, ob er `X-Forwarded-Proto: https` weitergibt
Nach Fehlversuchen gesperrt	Ablauf der Sperre abwarten (standardmäßig 10 Minuten, einstellbar unter *Sicherheitscenter* → *Sign-in rules*) oder Passwort mit `reset-password.sh` zurücksetzen
Ein Server wird als offline angezeigt	FleetPilot prüft den SSH-Port. Adresse, Port und Firewall prüfen; testen mit `sudo -u fleetpilot ssh -i /opt/fleetpilot/.ssh/id_ed25519 benutzer@server`
„Host key changed"	Der Server wurde neu installiert oder seine Adresse gehört jetzt einem anderen Rechner. Wenn das erwartet ist, seine Zeile aus `/opt/fleetpilot/data/known_hosts` löschen
Installer bricht in einem Proxmox-Container ab	Den Proxmox-Update-Befehl erneut ausführen; der Installer setzt fort. Das Protokoll steht im Container: `journalctl -u fleetpilot`
Dienst startet in einem älteren LXC nicht	Der Installer legt automatisch eine passende Sandbox-Ergänzung an (`/etc/systemd/system/fleetpilot.service.d/lxc.conf`)
Plugin-Installation meldet einen schreibgeschützten Ordner	Das ist so gewollt. Die Plugin-Datei als root nach `/opt/fleetpilot/addons` kopieren und FleetPilot neu starten

Weiterhin Probleme? Erstellen Sie ein Issue mit der Ausgabe von `journalctl -u fleetpilot -n 100` (Adressen und Namen, die Sie als privat ansehen, vorher entfernen): https://github.com/ChristianHandy/FleetPilot/issues